

Manual de Proyecto Fénix

Resolución de Monitoreo de Regiones



(Diccionario de Datos y Guía de Usuario)

Estructura Guía de Lectura (Índice)

1 INTRODUCCIÓN Y ESTRUCTURA GUÍA DE USUARIO	1
• 1.1 Resumen Ejecutivo del Proyecto	1
• 1.2 Alcance del Manual de Operación	1
• 1.3 Arquitectura de Datos Integrada (Pipeline End-to-End)	2
2 Tablero 01: Visión Ejecutiva y Desempeño Comercial	3
• 2.1 Objetivo y Audiencia	3
• 2.2 Filtros Globales (Segmentadores)	3
• 2.3 Desglose de Elementos Analíticos	4
○ Sección A: PULSO COMERCIAL Y CRECIMIENTO (YoY)	4
○ Sección B: TENDENCIA ANUALIZADA (ROLLING YEAR VS ACTUALS)	7
○ Sección C: DESEMPEÑO ESTRUCTURAL Y HUELLA COMERCIAL	8
3 Tablero 02: Sincronía S&OP y Saturación Logística	11
• 3.1 Objetivo y Audiencia	11
• 3.2 Ecosistema de Segmentación (Filtros Dinámicos)	11
• 3.3 Desglose de Elementos Analíticos	12
○ Sección A: BALANCE NETO E ÍNDICE DE ALINEACIÓN S&OP	12
○ Sección B: ASFIXIA LOGÍSTICA Y CAPITAL INMOVILIZADO	14
○ Sección C: SATURACIÓN FÍSICA Y RIESGO DE PORTAFOLIO	16
4 Tablero 03: Auditoría y Erosión Financiera	18
• 4.1 Objetivo y Audiencia	18
• 4.2 Ecosistema de Segmentación (Filtros Dinámicos)	18
• 4.3 Desglose de Elementos Analíticos	19
○ Sección A: FUGA FINANCIERA Y DAÑOS COLATERALES	19
○ Sección B: ELECTROCARDIOGRAMA DE RENTABILIDAD	22
○ Sección C: ANÁLISIS: CAUSA RAÍZ Y CONCENTRACIÓN	23
5 Tablero 04: Simulador S&OP y Plan de Ejecución	25
• 5.1 Objetivo y Audiencia	25
• 5.2 Ecosistema de Segmentación (Filtros Dinámicos)	25
• 5.3 Desglose de Elementos Analíticos	26
○ Sección A: SIMULADOR DE ESCENARIOS Y KPIS PREDICTIVOS	26
○ Sección B: PRIORIZACIÓN DE DESFOGUE LOGÍSTICO (REGLA 80/20)...	28
○ Sección C: MATRIZ DE OBSOLESCENCIA Y EJECUCIÓN TÁCTICA	29

1 INTRODUCCIÓN Y ESTRUCTURA GUÍA DE USUARIO

1.1 Resumen Ejecutivo del Proyecto

El **Sistema de Inteligencia de Negocios, Planeación de Ventas y Operaciones (S&OP) y Auditoría Forense** es una arquitectura analítica integral diseñada para centralizar, procesar y proyectar los indicadores clave de la cadena de suministro de Whirlpool para la región LARN (Latinoamérica Región Norte). Tomando como base los registros transaccionales históricos de facturación, ensamble de plantas, balances de inventario y reportes de ejecución en punto de venta (Retail), este ecosistema automatiza el flujo de información para transformarlo en una herramienta interactiva de simulación y toma de decisiones tácticas.

A diferencia de los reportes estáticos tradicionales, esta plataforma unifica el piso de manufactura con el punto de venta final en un único modelo relacional estandarizado. Esto permite diagnosticar la salud del ecosistema logístico, auditar la erosión de márgenes financieros durante promociones masivas, y aislar cuellos de botella en la ejecución comercial mediante modelos predictivos y simuladores tácticos directamente alineados a la rentabilidad de la organización.



Valor Estratégico de Negocio

Este sistema actúa como el núcleo unificado entre las áreas de Operaciones, Logística y Finanzas. Proporciona visibilidad en tiempo real para calibrar los ritmos de ensamble contra las salidas logísticas efectivas, mitigando riesgos financieros críticos como la asfixia volumétrica (CBM) en Centros de Distribución, la destrucción del margen neto por liquidación de producto obsoleto (*Phase-Out*) y el bloqueo de la innovación comercial (*Phase-In*).

1.2 Alcance del Manual de Operación

El propósito de este documento es servir como la guía definitiva de usuario e **interpretación analítica para directores de planeación S&OP, gerentes de cadena de suministro (Supply Chain), Key Account Managers y contralores financieros**. A lo largo de este manual, se detallará de forma secuencial la estructura de navegación de la herramienta y el racional matemático / comercial detrás de cada indicador interactivo.

El manual está diseñado para habilitar tanto la comprensión funcional de las interfaces gráficas como la validación técnica de las reglas de negocio codificadas, garantizando un entendimiento homogéneo en los comités tácticos de la compañía y facilitando la ejecución de los planes de desfogue de inventario.

1.3 Arquitectura de Datos Integrada (Pipeline End-to-End)

Para garantizar la consistencia, estabilidad y automatización total del ecosistema, el proyecto implementa una arquitectura estructurada por fases utilizando herramientas líderes de la industria:

- **Fase 01 - Extracción (Python & Pandas):** Automatización de la lectura, limpieza inicial de datos crudos (archivos planos y reportes operativos) y estructuración de tablas *Staging*. Esta fase procesa desde los volúmenes transaccionales hasta la validación de matrices de codificación activa en tiendas (Liverpool, Walmart, etc.), eliminando dependencias de manipulación manual propensas a errores.
- **Fase 02 - Almacenamiento Relacional (SQL Server):** Consolidación de una base de datos normalizada estructurada bajo el patrón de "Arquitectura de Medallón", migrando catálogos limpios (Dimensión Producto, Dimensión Calendario) y generando llaves maestras compuestas e indexación temporal compatible con motores de *Business Intelligence*.
- **Fase 03 - Visualización Avanzada y Lógica Semántica (Power BI & DAX):** Implementación del modelo analítico final en estrella desplegado a través de una suite integral de 4 tableros interactivos especializados por área de negocio. Esta fase abarca desde el monitoreo macroeconómico comercial (Dirección General), el balanceo operativo (Sincronía Logística) y el estado de resultados forense (Erosión Financiera), hasta un motor predictivo y simulador *What-If* que diseña la táctica de liquidación de inventarios en tiempo real.

2 Tablero 01:

Visión Ejecutiva y Desempeño Comercial

VISIÓN MACRO, GAPS Y TENDENCIA COMERCIAL

2.1 Objetivo y Audiencia

Este tablero está diseñado específicamente para la **C-Suite, Dirección General y Dirección Comercial**. Su propósito es ofrecer una radiografía ejecutiva inmediata de los pilares comerciales de la compañía: **el volumen de facturación pura (Sell-Out), la inercia de crecimiento interanual (YoY) y la penetración del portafolio en la región LARN (Latinoamérica Región Norte)**. Permite evaluar de un vistazo si el negocio está en fase de expansión o contracción respecto al año anterior, aislando el rendimiento orgánico de la volatilidad estacional para facilitar la toma de decisiones estratégicas de alto nivel.

Preguntas Claves del Negocio que Resuelve:

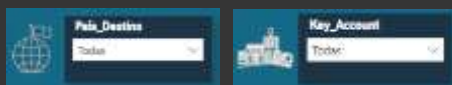
- ¿Estamos creciendo o contrayéndonos en nuestro ritmo de ventas promedio mensual comparado con el año pasado? (Medido en volumen físico y porcentaje).
- Eliminando el "ruido estadístico" y la estacionalidad (ej. Buen Fin), ¿cuál es la verdadera dirección orgánica de nuestro negocio a largo plazo? (Rolling Year).
- ¿Cómo se distribuye nuestro éxito comercial entre nuestras principales marcas (Whirlpool, Acros, KitchenAid) o categorías de electrodomésticos?
- ¿En qué países de la región LARN (México, Colombia, Ecuador, Perú, Guatemala) se concentra nuestra mayor huella comercial?
- ¿Cuál es la tendencia histórica macroeconómica de nuestras ventas en el último lustro (5 años)?

2.2 Filtros Globales (Segmentadores)

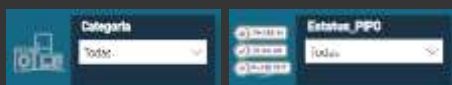
Ubicados en la barra superior de color azul corporativo, estos selectores controlan el contexto analítico de todo el tablero simultáneamente, permitiendo perforar los datos desde una vista



Permiten acotar el periodo de auditoría para analizar el desempeño anual acumulado o aislar la estacionalidad de un mes en específico.



Desglosan el comportamiento de la demanda desde una perspectiva regional (ej. todo México) hasta el desempeño transaccional de una cadena de retail específica (ej. Walmart, Liverpool, The Home Depot).



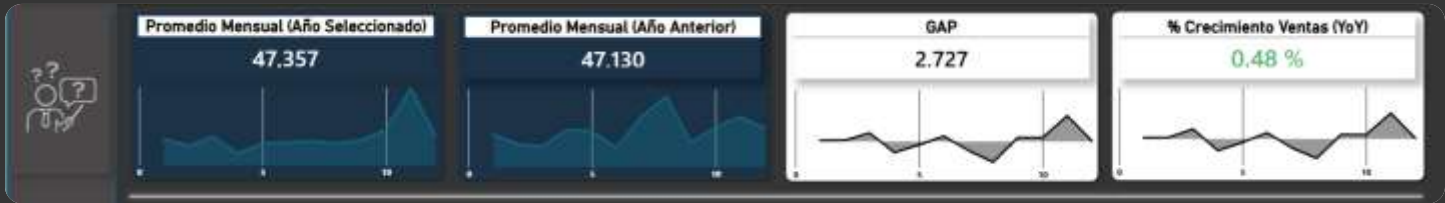
Aíslan el volumen facturado por tipo de electrodoméstico (Lavado, Refrigeración, Cocción) o, más estratégicamente, por el ciclo de vida del inventario (*Phase In* para innovación, *Regular*, o *Phase Out* para producto en liquidación).



No es un filtro de datos tradicional, sino un selector de arquitectura visual. Permite al usuario reconfigurar dinámicamente el eje "Y" de la gráfica de Desempeño Corporativo. Con un solo clic, la gráfica transita de analizar Marcas a evaluar Categorías o el Estatus PIPO, optimizando el espacio visual en la pantalla sin amontonar gráficas.

2.3 Desglose de Elementos Analíticos

Sección A: PULSO COMERCIAL Y CRECIMIENTO (YoY)



Tarjetas de Desempeño complementadas x Graficas

Elemento:

Cuadrante de Promedios Mensuales y Crecimiento (Run-Rate Comercial)

Este bloque integral combina cuatro Tarjetas de KPIs con Gráficos de Línea de Tendencia (Sparklines), diseñados para ofrecer una visión consolidada de la velocidad de facturación y la expansión orgánica del mercado a lo largo del año, eliminando el sesgo de comparar años incompletos.

1. Tarjeta de KPI: Promedio Mensual (Año Seleccionado)

- **¿Qué dato muestra?** La cantidad media de unidades físicas facturadas por mes durante el periodo filtrado en el año actual. El gráfico de área inferior muestra la evolución de este desempeño mes a mes.
- **¿Para qué sirve?** Mide la "velocidad de cruce" del mercado (Run-Rate). Permite a la Dirección Comercial proyectar cierres de año de forma rápida y establecer la cuota mínima que la red de distribución (Retail) debe mantener para no perder tracción.
- **Ejemplo de uso:** Al consultar el tablero, el director observa un promedio de 47,357 unidades. Si la gráfica de tendencia muestra un pico pronunciado hacia el final, el director puede cuestionar: *"¿Este ritmo acelerado reciente es orgánico por demanda natural, o es producto de una liquidación táctica que no podremos sostener el próximo trimestre?"*.



2. Tarjeta de KPI:

Promedio Mensual (Año Anterior)

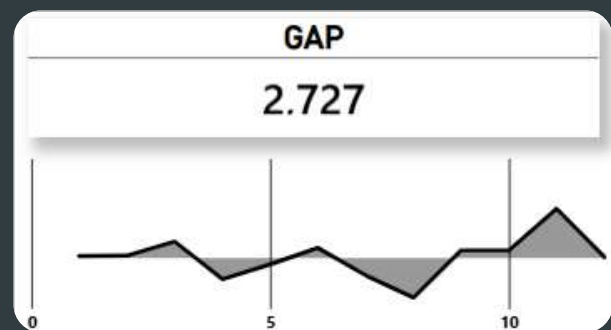
- **¿Qué dato muestra?:** El volumen medio de unidades comercializadas por mes durante el mismo periodo del año pasado, calculadas dinámicamente para servir como línea base comparativa.
- **¿Para qué sirve?** Es el ancla de rendimiento histórico. Sin este número, el ritmo de ventas actual carece de contexto, ya que esta tarjeta dicta la "meta a vencer" operativa de la compañía.
- **Ejemplo de uso:** Al ver que el año pasado el mercado absorbía 47,130 unidades mensuales, la gerencia valida que la exigencia operativa y logística de este año debe superar estructuralmente esa barrera para considerar que la empresa está creciendo.



3. Tarjeta de KPI:

GAP (Brecha de Unidades)

- **¿Qué dato muestra?** La diferencia neta en unidades físicas entre el volumen comercializado en el Año Seleccionado y el Año Anterior. Su gráfica ilustra la volatilidad de esta brecha a lo largo de los meses (meses con déficit vs. meses con superávit).
- **¿Para qué sirve?** Es el indicador de ganancia o pérdida absoluta de mercado. Determina exactamente cuántos electrodomésticos nos faltan (o nos sobran) frente al esfuerzo comercial del ciclo pasado.
- **Ejemplo de uso:** Un GAP positivo de 2,727 unidades le confirma a la compañía que se lograron colocar más equipos en el mercado. Sin embargo, al cruzarlo con el filtro de "Estatus PIPO", el equipo auditará si esas casi 3 mil unidades extra fueron ventas sanas de innovación o simplemente remate de inventario obsoleto.



4. Tarjeta de KPI:

% Crecimiento Ventas (YoY)

- **¿Qué dato muestra?:** La variación porcentual neta (Year-over-Year) acumulada entre las ventas del año actual y las del año anterior.



- **¿Para qué sirve?** Es el indicador macroeconómico estándar de expansión corporativa. Traduce el volumen de cajas físicas a un lenguaje universal de crecimiento financiero que los directores, accionistas e inversionistas evalúan.
- **Ejemplo de uso:** Al observar un crecimiento de apenas 0.48%, el Director Comercial concluye de inmediato: *"Nuestra facturación está estancada. Un mercado plano con menos del 1% de crecimiento nos obliga a ser mucho más agresivos con nuestras estrategias de Trade Marketing si queremos robarle participación a la competencia este año"*.

Sección B: TENDENCIA ANUALIZADA (ROLLING YEAR VS ACTUALS)



Tarjetas de Desempeño complementadas x Graficas

Elemento:

Gráfico Combinado - Volumen Mensual vs. Tendencia Anualizada (Rolling Year)

Este bloque híbrido (visual de columnas y líneas) permite a la Dirección contrastar el desempeño micro (mes a mes) contra el desempeño macro (tendencia anualizada), eliminando por completo el "ruido" de la estacionalidad en la industria de electrodomésticos (como el Hot Sale o el Buen Fin).



• ¿Qué dato muestra?

Columnas Azules (Total Unidades Vendidas): Representan el volumen transaccional físico y absoluto facturado en ese mes individual.

Línea Blanca (Rolling Year Ventas): Representa la inercia o tendencia móvil dinámica. Es la suma exacta de las ventas de ese mes más los 11 meses inmediatamente anteriores (TTM - *Trailing Twelve Months*).

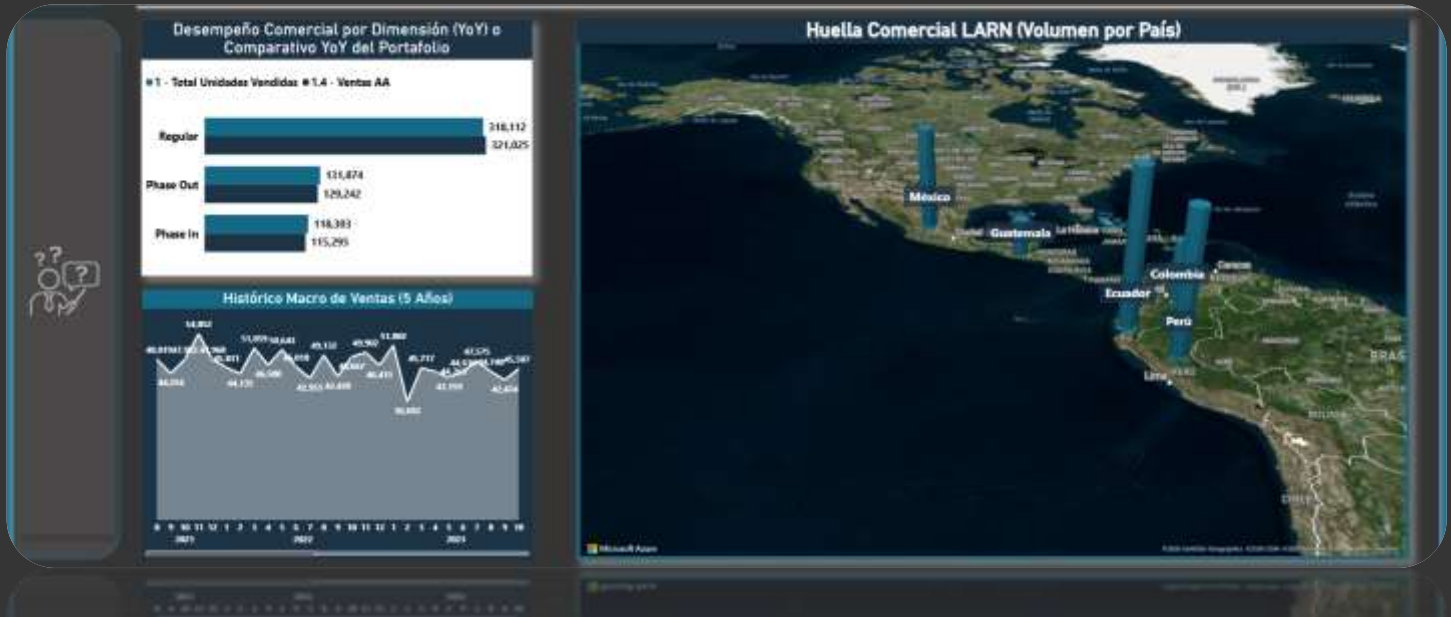
• ¿Para qué sirve?

Elimina la volatilidad comercial para revelar la verdadera salud estructural del negocio. Si la línea blanca sube, la empresa está en fase de expansión real; si la línea blanca baja, el mercado se está contrayendo orgánicamente, sin importar si las ventas de un mes en particular rompieron récord por una promoción agresiva.

• Ejemplo de uso:

Al auditar la gráfica, el Director Comercial detecta un patrón crítico de negocio. "Si observamos los meses 4 al 8, las columnas azules (ventas del mes) parecen relativamente estables, rondando las 45 mil unidades. Sin embargo, la línea blanca del Rolling Year nos cuenta la verdadera historia: en ese mismo lapso, la tendencia anualizada se desplomó drásticamente de 569 mil a 554 mil unidades. Esto nos demuestra que el mercado se estaba contrayendo de forma silenciosa en verano, lo que explica por qué tuvimos que forzar el pico masivo de 59 mil unidades en el mes 11 (Buen Fin) liquidando inventario para poder recuperar la inercia del negocio."

Sección C: DESEMPEÑO ESTRUCTURAL Y HUELLA COMERCIAL



Tarjetas de Desempeño complementadas x Graficas

Elemento:

Gráfico de Barras Doble - Comparativo YoY del Portafolio (Dimensión Dinámica)

Este visual es el motor de diagnóstico del catálogo. Gobernado por el parámetro visual "Dimensión de Mercado" de la barra superior, transforma un simple reporte de ventas en una herramienta de auditoría de ciclo de vida del producto y liderazgo de marca.

- **¿Qué dato muestra?** Un ranking competitivo que compara frente a frente el volumen facturado en el año en curso (barra azul claro) contra el cierre del año previo (barra azul oscuro), segmentado dinámicamente. En la captura de ejemplo, está configurado para mostrar el *Estatus PIPO* (Regular, Phase Out, Phase In).
- **¿Para qué sirve?** Mide el momentum a corto plazo de los distintos frentes del negocio. Responde directamente a: ¿Nuestra marca principal sigue siendo el motor de ingresos? ¿La innovación está siendo aceptada por el mercado, o dependemos de rematar producto viejo?



- **Ejemplo de uso:** Al observar la dimensión de 'Estatus PIPO', el Director Comercial destaca la realidad del crecimiento nulo (0.48%) visto en las tarjetas de arriba: "Nuestra línea de negocio principal (Regular) está perdiendo volumen frente al año pasado (318 mil vs 321 mil). El único motivo por el que nuestros números globales no están en rojo es porque estamos vendiendo más producto obsoleto (Phase Out) que el año anterior (131 mil vs 129 mil). Nuestro volumen actual es un espejismo sostenido por liquidaciones."

Elemento:

Mapa 3D - Huella Comercial LARN (Volumen por País)

Este visual de geocodificación traslada el análisis financiero al mundo físico, permitiendo a la Dirección identificar la dependencia territorial de las ventas y la vulnerabilidad logística.



- **¿Qué dato muestra?:** La distribución espacial del Sell-Out a lo largo de la región LARN (Latinoamérica Región Norte). La altura de las columnas tridimensionales dictamina el volumen comercializado en cada país.
- **¿Para qué sirve?:** Responde a la pregunta fundamental de riesgo geopolítico y concentración de mercado. En la industria de electrodomésticos, depender fuertemente de una sola frontera o aduana significa una exposición altísima a fluctuaciones cambiarias o crisis logísticas locales.
- **Ejemplo de uso:** El mapa evidencia una fuerte polarización geográfica. Las columnas de México y Colombia dominan abrumadoramente el horizonte visual frente a Centroamérica y el resto de la región Andina. La directiva concluye: *"Nuestra rentabilidad depende casi en su totalidad del bloque norte y andino. Cualquier inestabilidad logística, paro de transportistas o alza arancelaria en México o Colombia paralizaría la facturación regional. Necesitamos diversificar agresivamente nuestra penetración en Perú, Ecuador y Guatemala para mitigar este riesgo."*

Elemento:**Gráfico de Área - Histórico Macro de Ventas (5 Años)**

Ubicado en la base del tablero, este gráfico aleja el zoom del día a día operativo para mostrar el panorama macroeconómico de la compañía a lo largo de un lustro.

- **¿Qué dato muestra?** La curva histórica ininterrumpida de facturación mensual a lo largo de los últimos 5 años. Utiliza funciones avanzadas de DAX para ignorar los filtros de año actual y forzar la visualización del ecosistema completo.
- **¿Para qué sirve?** Es el mapa macro de la resiliencia comercial. Permite a la C-Suite y a los inversionistas identificar ciclos económicos profundos, el impacto real de las recesiones y la recuperación a largo plazo, brindando una perspectiva estructural antes de tomar decisiones sobre la coyuntura del año actual.



- **Ejemplo de uso:** Si el equipo entra en pánico por una caída de ventas en el mes actual, el Analista de S&OP muestra esta gráfica y calma a la junta: *"Si vemos el histórico de 5 años, estas caídas son ciclos naturales de contracción del mercado que ocurren cada dos años. Seguimos operando muy por encima de los volúmenes valle que tuvimos hace 3 años; la empresa es estructuralmente sólida."*

3 Tablero 02:

Sincronía S&OP y Saturación Logística

ALINEACIÓN OPERATIVA, INFLOW VS. OUTFLOW Y ESPACIO VOLUMÉTRICO

3.1 Objetivo y Audiencia

Este tablero actúa como el centro de mando táctico para la **Dirección de Operaciones, Supply Chain y Logística**. Su propósito es auditar la sincronía entre el piso de manufactura (lo que se produce) y el punto de venta (lo que se factura). Al cruzar ambas métricas, el tablero evidencia matemáticamente la acumulación o déficit físico en los almacenes (Centros de Distribución), permitiendo calcular la "asfixia" logística y su impacto directo en costos de almacenamiento y capital inmovilizado.

🎯 Preguntas Claves del Negocio que Resuelve:

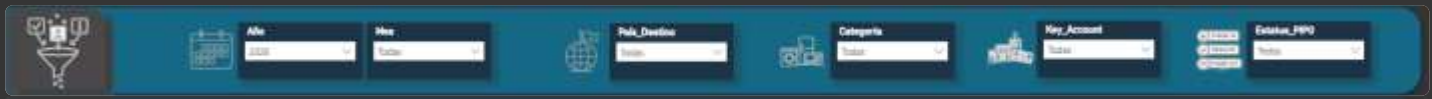
- ¿Estamos fabricando al mismo ritmo que estamos vendiendo (filosofía *Just-in-Time*), o existe un desfase estructural?
- ¿Cuántas unidades netas nos sobran (sobreproducción) o nos faltan (extracción de reserva) en el acumulado del año? (Balance S&OP).
- ¿En qué mes exacto del año la producción superó a la demanda comercial, causando el inicio de la crisis en los patios de distribución?
- ¿Cómo se traduce este exceso de inventario físico a impacto financiero (Dólares inmovilizados) y logístico (Metros Cúbicos - CBM ocupados)?
- Del inventario que está saturando la red, ¿qué porcentaje es producto de línea (Regular), innovación bloqueada (*Phase In*) o mercancía obsoleta (*Phase Out*)?

3.2 Filtros Globales (Segmentadores)

Ubicados en la barra superior, mantienen la misma estructura de navegación del tablero anterior, pero con un impacto estratégico distinto:

Nota Estratégica Operativa:

Al filtrar por un mercado específico (ej. País_Destino = México), la lógica del tablero mantendrá intacta la Producción Total de la fábrica, pero reducirá las Ventas para mostrar **qué porcentaje exacto de la capacidad instalada regional es capaz de absorber ese país por sí solo.**



Permiten acotar el periodo de auditoría para analizar el desempeño anual acumulado o aislar la estacionalidad de un mes en específico.

Desglosan el comportamiento de la demanda desde una perspectiva regional (ej. todo México) hasta el desempeño transaccional de una cadena de retail específica (ej. Walmart, Liverpool, The Home Depot).

Aíslan el volumen facturado por tipo de electrodoméstico (Lavado, Refrigeración, Cocción) o, más estratégicamente, por el ciclo de vida del inventario (*Phase In* para innovación, *Regular*, o *Phase Out* para producto en liquidación).

3.3 Desglose de Elementos Analíticos

Sección A: BALANCE NETO E ÍNDICE DE ALINEACIÓN S&OP



Tarjetas de Desempeño complementadas x Graficas

Elemento:

Tarjetas de Capacidad (Ventas vs. Producción) y Balance S&OP
 Este bloque de cuatro indicadores funciona como el estado de cuenta físico de la red logística. Compara el volumen de electrodomésticos terminados que ingresan a los almacenes corporativos (Inflow) frente a las cajas que los abandonan para ser facturadas (Outflow).

1. Tarjeta de KPI:

Venta de Unidades (Outflow) y Unidades Producidas (Inflow)

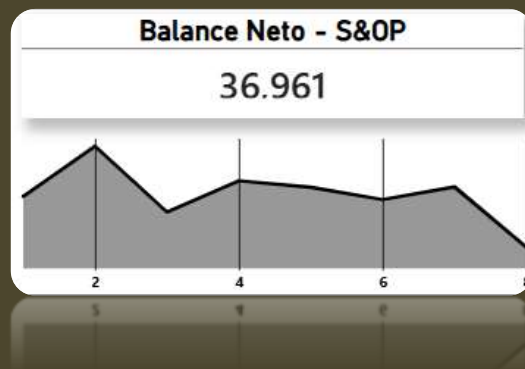
- **¿Qué dato muestra?** El volumen físico de electrodomésticos despachados hacia el cliente final (Ventas) frente al volumen total inyectado por las plantas de ensamble (Producción) en el periodo filtrado.
- **¿Para qué sirve?** Establece la escala pura de la operación. Permite dimensionar la carga de trabajo real y verificar a simple vista si las plantas de manufactura están trabajando a un ritmo proporcional a la demanda comercial o si están desfasadas.



1. Tarjeta de KPI:

Balance Neto - S&OP

- **¿Qué dato muestra?** La diferencia matemática exacta entre el ritmo de la fábrica y el ritmo del mercado (Producción menos Ventas). Su minigráfico inferior (*sparkline*) ilustra cómo esta acumulación o déficit se comportó a lo largo del año.
- **¿Para qué sirve?** Es el indicador maestro de salud de inventarios. Un número positivo indica Sobreproducción (se fabricó más de lo que se vendió, generando saturación en patios). Un número negativo indica Déficit (se vendió más de lo fabricado, obligando a extraer producto del inventario de seguridad).



1. Medidor (Gauge):

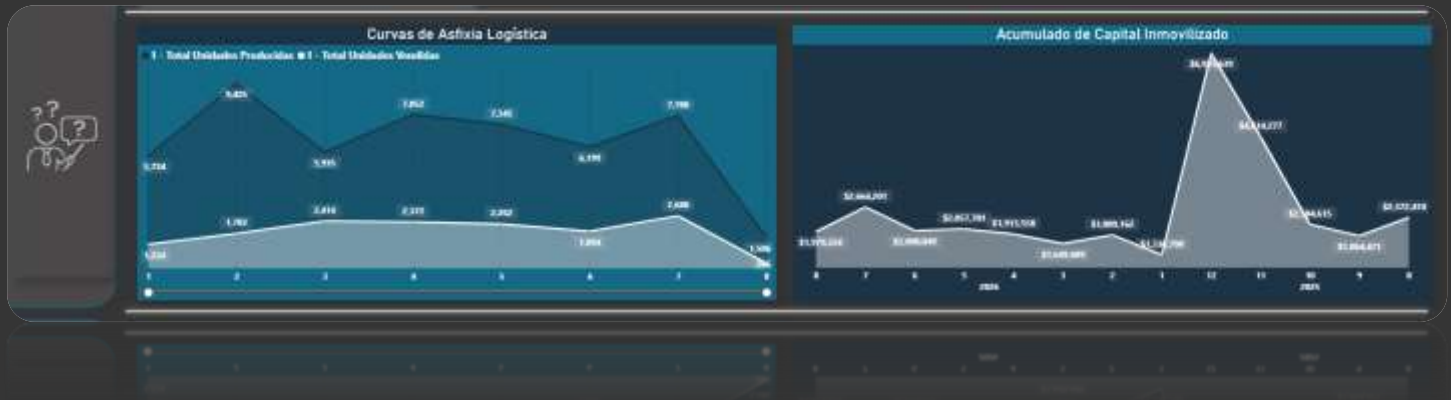
Índice de Alineación S&OP

- **¿Qué dato muestra?** Mide qué porcentaje exacto de lo producido fue exitosamente facturado (Ventas divididas entre Producción). La meta ideal del modelo logístico (*Just-in-Time*) es mantener la aguja en el 100%.
- **¿Para qué sirve?** Es el termómetro definitivo de la eficiencia de la cadena de suministro. Traduce la compleja relación volumétrica entre la fábrica y Ventas a una calificación de desempeño fácil de auditar por la junta directiva.



- **Ejemplo de uso:** Como se aprecia en la captura, el Gerente de Supply Chain audita la crisis filtrando el tablero por País_Destino = México y Estatus_PIPO = Phase In (Nuevos Lanzamientos). El medidor se desploma a un alarmante **28.72%**. El gerente utiliza este cruce para revelar la raíz de la saturación: *"Señores, al aislar nuestra innovación para el mercado mexicano, los datos son contundentes. La planta cumplió y ensambló casi 52 mil unidades, pero Comercial solo logró desplazar 14 mil. Nuestro Balance Neto nos indica que tenemos casi 37 mil electrodomésticos nuevos atrapados en las bodegas. Este 28% de alineación nos demuestra que la fábrica no está sobreproduciendo a ciegas; estamos sufriendo un bloqueo comercial en las tiendas que nos impide vaciar los almacenes"*.

Sección B: ASFIXIA LOGÍSTICA Y CAPITAL INMOVILIZADO

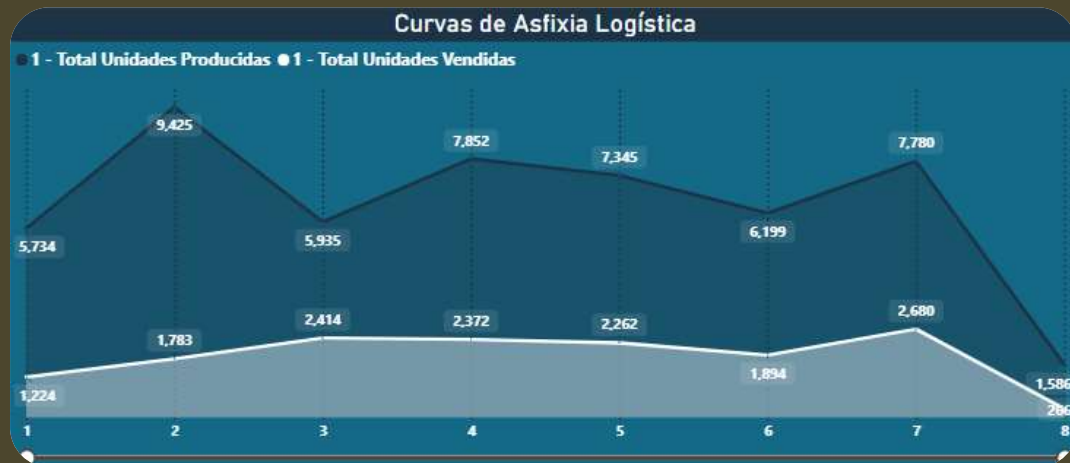


Tarjetas de Desempeño complementadas x Graficas

Elemento:

Gráfico de Líneas Superpuestas – Curva de Asfixia Logística

Este visual es el motor de diagnóstico del catálogo. Gobernado por el parámetro visual "Dimensión de Mercado" de la barra superior, transforma un simple reporte de ventas en una herramienta de auditoría de ciclo de vida del producto y liderazgo de marca.



- **¿Qué dato muestra?** La evolución mensual cruzada entre el volumen total de Producción (línea oscura superior) frente a las Ventas (línea clara inferior). El espacio visible entre ambas líneas representa físicamente las cajas de electrodomésticos acumulándose en los almacenes.
- **¿Para qué sirve?** Detecta cuellos de botella operativos y desfases de planeación. Permite a la gerencia identificar si el exceso de inventario fue una acumulación lenta y gradual, o si fue provocado por un pico de producción descontrolado en un mes específico donde las ventas estaban frenadas.
- **Ejemplo de uso:** Durante la presentación, el Analista de S&OP utiliza esta gráfica para demostrar dónde se originó la crisis: "Señores directores, si observamos el mes 2 en la Curva de Asfixia, vemos el inicio del colapso. Nuestra planta aceleró el ritmo alcanzando un pico de producción de 9,425 unidades (línea oscura), pero el área comercial estaba estancada y solo logró facturar 1,783 unidades (línea clara). Esa brecha masiva de más de 7,600 electrodomésticos generados en un solo mes es el momento exacto en que nuestros Centros de Distribución se asfixiaron. Seguimos fabricando a máxima capacidad mientras el mercado estaba completamente frenado."

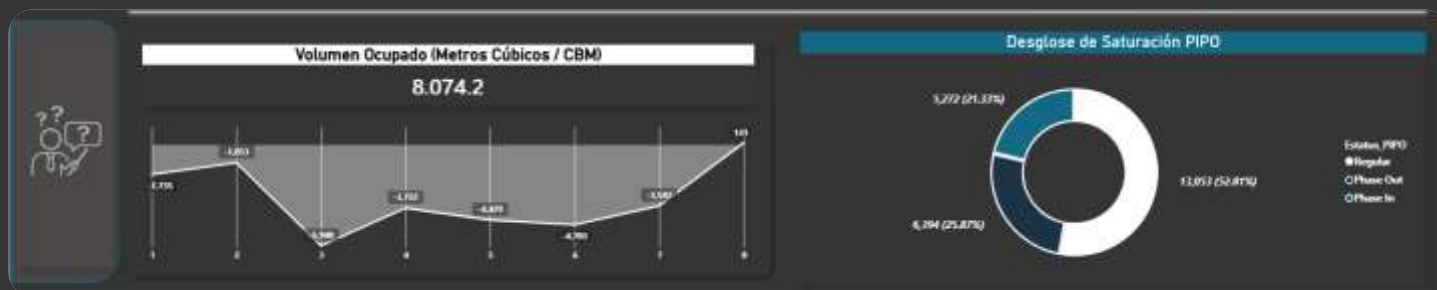
Elemento:**Gráfico de Área - Acumulado de Capital Inmovilizado**

Este componente es el puente entre las Operaciones y las Finanzas. Traduce el problema de "cajas atascadas en bodega" al idioma del Contralor Financiero, revelando el daño directo al flujo de efectivo de la empresa.



- **¿Qué dato muestra?** La valorización monetaria acumulada (en dólares) del inventario físico excedente que no ha sido facturado, distribuido a lo largo del tiempo.
- **¿Para qué sirve?** Mide el impacto financiero del desfase logístico. Justifica la urgencia de tomar decisiones drásticas, como lanzar campañas de liquidación con grandes descuentos o programar paros técnicos en la fábrica para dejar de inyectar dinero a un inventario que no rota.
- **Ejemplo de uso:** Para exigir acción inmediata, se conecta la gráfica de asfixia física con esta gráfica financiera: *"Traducir ese exceso de cajas a dólares nos muestra la verdadera gravedad del problema. Como pueden notar en la gráfica de la derecha, este desfase operativo provocó que en el mes 11 (noviembre de 2025) tocáramos un pico crítico de \$6,935,639 dólares en capital inmovilizado. Esto es dinero que la compañía ya gastó en manufactura, materiales y nóminas, pero que está atrapado en los patios de distribución depreciándose. Mantener casi 7 millones de dólares congelados destruye nuestro flujo de efectivo (Cash Flow); requerimos un plan de liquidación urgente."*

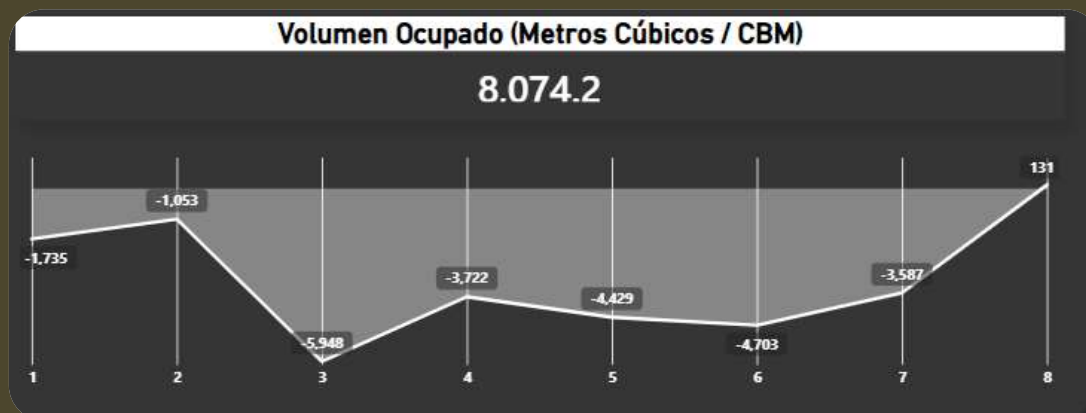
Sección C: SATURACIÓN FÍSICA Y RIESGO DE PORTAFOLIO



Tarjetas de Desempeño complementadas x Graficas

Elemento:

Tarjeta de KPI y Gráfico de Área - Volumen Ocupado (Metros Cúbicos / CBM)
 Este bloque traduce el desfase operativo (unidades) al lenguaje del Gerente de Almacén (Warehousing). En la industria de línea blanca (refrigeradores, lavadoras, estufas), el problema más grave no es solo cuántas unidades no se venden, sino el espacio tridimensional masivo que estas cajas bloquean en los patios. y liderazgo de marca.

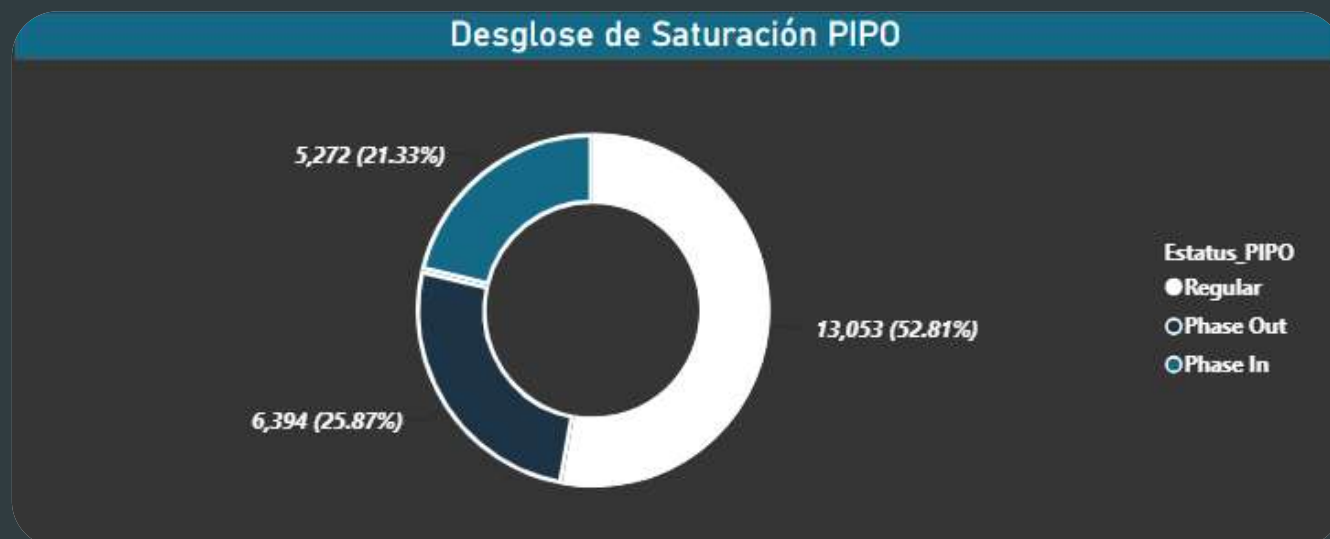


- **¿Qué dato muestra?** La conversión matemática del inventario físico acumulado a su equivalente volumétrico en Metros Cúbicos (CBM). La gráfica traza la evolución mensual de la saturación del espacio físico en los Centros de Distribución.
- **¿Para qué sirve?** Es el radar para prevenir la "asfixia volumétrica". Justifica financieramente la necesidad de rentar bodegas externas (3PL) de emergencia o penalizar al área comercial por el alto costo de almacenaje provocado por su falta de rotación.
- **Ejemplo de uso:** Para dimensionar la gravedad logística, el Director de Operaciones proyecta esta gráfica en la junta: "Señores, vender electrodomésticos no es como vender celulares; el espacio es nuestro recurso más caro. La gráfica nos muestra que durante los primeros 7 meses vivimos en números rojos de capacidad espacial, tocando un punto crítico de asfixia en el mes 3 con -5,948 CBM. Esto significa que excedimos nuestra capacidad instalada y tuvimos que absorber costos altísimos rentando bodegas de terceros para poder estacionar el producto. Apenas en el mes 8 logramos respirar con un marginal espacio libre de 131 CBM."

Elemento:

Gráfico de Anillo - Desglose de Saturación PIPO

Este visual segmenta el inventario atascado para gestionar el riesgo del portafolio. Le indica a la Dirección Comercial exactamente qué tipo de producto está provocando el cuello de botella para poder accionar la estrategia de salida correcta.



- **¿Qué dato muestra?** La composición porcentual y volumétrica del inventario atrapado en la red, segmentado por su ciclo de vida comercial: Producto de Línea (*Regular*), Nuevos Lanzamientos (*Phase In*) y Producto Obsoleto o en Liquidación (*Phase Out*).
- **¿Para qué sirve?** Dicta la táctica de ejecución en piso de venta. Un atasco de innovación requiere destrabar altas en los sistemas del *retail* (Tiendas), mientras que un atasco de producto viejo exige autorizar rebajas de precio agresivas (*Markdowns*).
- **Ejemplo de uso:** El Analista S&OP utiliza este anillo para asignar responsabilidades tácticas sin titubeos: "Al ver la distribución, el 52.81% de nuestro inventario atascado (13,053 unidades) es producto *Regular*; esto se mueve empujando cuotas comerciales tradicionales. Sin embargo, nuestra verdadera alerta roja es el 25.87% (6,394 unidades) de producto '*Phase In*'. Tenemos más de 6 mil unidades de nuestra última innovación acumulando polvo. Esto no se resuelve bajando precios, se resuelve exigiendo a nuestros Key Account Managers que vayan físicamente a las tiendas y destraben el alta de estos nuevos códigos en las cajas registradoras hoy mismo."

4 Tablero 03:

Auditoría y Erosión Financiera

ANÁLISIS DE MÁRGENES, DESCUENTOS Y BLOQUEOS DE EJECUCIÓN

4.1 Objetivo y Audiencia

Este tablero está diseñado específicamente para la **Dirección de Finanzas (CFO)**, **Control de Gestión (Controlling)** y **Key Account Managers (Ventas Retail)**. Su propósito es actuar como un estado de resultados forense. Explica financieramente por qué, a pesar de reportar altos volúmenes de venta o salidas de almacén, la rentabilidad de la compañía se ha destruido. Además, utiliza inteligencia artificial para rastrear y aislar fallas de ejecución comercial en los puntos de venta de los clientes (cadenas departamentales).

Preguntas Claves del Negocio que Resuelve:

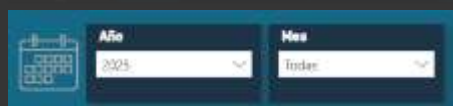
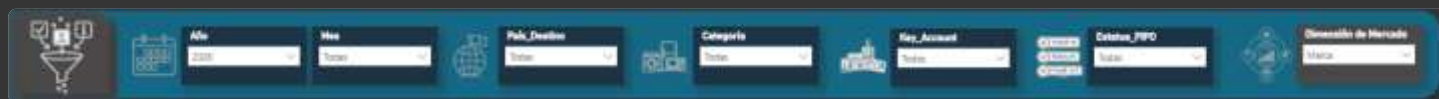
- ¿Cuánto dinero exacto estamos perdiendo (Erosión) y qué porcentaje de nuestra ganancia se está evaporando por dar descuentos para liberar el inventario atascado?
- ¿Cómo se correlacionan los picos de ventas brutas con la pérdida de rentabilidad a lo largo de los meses? (Electrocardiograma Comercial).
- ¿Qué porcentaje de nuestra nueva línea de productos (*Phase In*) está siendo rechazada en las cajas registradoras de las tiendas por falta de codificación en sus sistemas (Tasa de Bloqueo)?
- Utilizando Inteligencia Artificial, ¿qué país, qué categoría y qué cadena de retail específica (ej. The Home Depot, Liverpool) concentra la mayor cantidad de bloqueos de ejecución?
- ¿Dónde se concentra nuestra fuga de capital en términos de marcas (Whirlpool, Acros, KitchenAid) o categorías de producto?

4.2 Filtros Globales (Segmentadores)

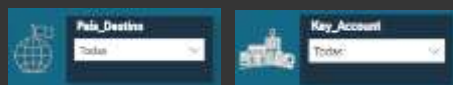
Ubicados en la barra superior, mantienen la estructura de navegación del ecosistema, pero con un impacto estratégico enfocado en la auditoría del portafolio:

Nota Estratégica Financiera:

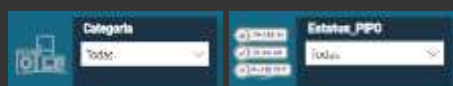
El filtro más crítico de este tablero es el **Estatus_PIPO**. Al alternar entre producto viejo (*Phase Out*) y producto nuevo (*Phase In*), el tablero aislará automáticamente los dos grandes males de la compañía: el costo financiero de las liquidaciones vs. la ineficiencia operativa de los nuevos lanzamientos.



Permiten acotar el periodo de auditoría para analizar el desempeño anual acumulado o aislar la estacionalidad de un mes en específico.



Desglosan el comportamiento de la demanda desde una perspectiva regional (ej. todo México) hasta el desempeño transaccional de una cadena de retail específica (ej. Walmart, Liverpool, The Home Depot).



Aíslan el volumen facturado por tipo de electrodoméstico (Lavado, Refrigeración, Cocción) o, más estratégicamente, por el ciclo de vida del inventario (*Phase In* para innovación, *Regular*, o *Phase Out* para producto en liquidación).



No es un filtro de datos tradicional, sino un selector de arquitectura visual. Permite al usuario reconfigurar dinámicamente el eje "Y" de la gráfica de Desempeño Corporativo. Con un solo clic, la gráfica transita de analizar Marcas a evaluar Categorías o el Estatus PIPO, optimizando el espacio visual en la pantalla sin amontonar gráficas.

4.3 Desglose de Elementos Analíticos

Sección A: FUGA FINANCIERA Y DAÑOS COLATERALES



Tarjetas de Desempeño complementadas x Graficas

Este bloque superior, compuesto por 6 Tarjetas de KPI con minigráficos de tendencia (*sparklines*), es el "Estado de Resultados Forense". Traduce los problemas físicos de inventario y los errores de logística a su impacto directo en el flujo de caja y la rentabilidad de la compañía en el año 2026.

Elemento:**Ingreso****Bruto****(MSRP)**

- **¿Qué dato muestra?** El 100% de la facturación teórica. Es el volumen total de dinero (\$239,781,912) que la compañía habría ingresado si todos los electrodomésticos se hubieran vendido a su precio de lista original (MSRP), sin aplicar una sola promoción o rebaja.
- **¿Para qué sirve?** Funciona como la línea base financiera. Sin este número ancla, es matemáticamente imposible medir qué porcentaje de la ganancia se "dejó en la mesa" a lo largo del año.

**Elemento:****Erosión****por****Descuentos****y****Margen****Evaporado**

- **¿Qué dato muestra?** La *Erosión* indica el dinero exacto, dólar por dólar (\$34,482,728), que la empresa tuvo que ceder en descuentos para poder vender el producto. El *Margen Evaporado* (14.38%) es esa misma pérdida expresada como porcentaje del Ingreso Bruto.
- **¿Para qué sirve?** Es el indicador del "Costo de una mala planeación S&OP". Muestra el castigo financiero que asume la empresa al tener que liquidar inventario excedente para liberar espacio en los Centros de Distribución.



- **Ejemplo de uso:** Al presentar el tablero global de 2026, el Contralor Financiero expone: "A nivel macro, estamos evaporando más del 14% de nuestro margen regalando casi 34.5 millones de dólares en descuentos." Para demostrar el poder analítico de la herramienta ante el comité, el analista puede agregar verbalmente: "Si en este momento filtráramos la herramienta por *Estatus 'Phase Out'* (producto obsoleto), veríamos este porcentaje dispararse dramáticamente, comprobando que nuestra hemorragia financiera es el precio que estamos pagando por vaciar las bodegas de modelos viejos".

Elemento:**Tasa de Bloqueo (Codificación)**

- **¿Qué dato muestra?** El porcentaje de veces (16.53%) que un cliente intentó comprar un producto en tienda, pero la caja registradora lo rechazó porque el código (SKU) no estaba dado de alta o estaba inactivo en el sistema del *retailer*.
- **¿Para qué sirve?** Mide la ineficiencia pura en la ejecución comercial (Punto de Venta). Es la peor pérdida posible: el producto se fabricó, se transportó y llegó a la tienda, pero no se pudo cobrar.



- **Ejemplo de uso:** El Director General observa la alerta roja del 16.53% y exige respuestas. El analista explica el *insight* oculto: "Este promedio general esconde el verdadero problema. Si filtráramos el tablero exclusivamente por nuestros nuevos lanzamientos ('Phase In'), veríamos esta tasa de bloqueo irse al cielo. Esto le demuestra al equipo de Ventas que nuestra innovación se está estancando no porque al cliente no le guste, sino porque los Key Account Managers no hicieron su trabajo de dar de alta los códigos nuevos en los sistemas de nuestros clientes".

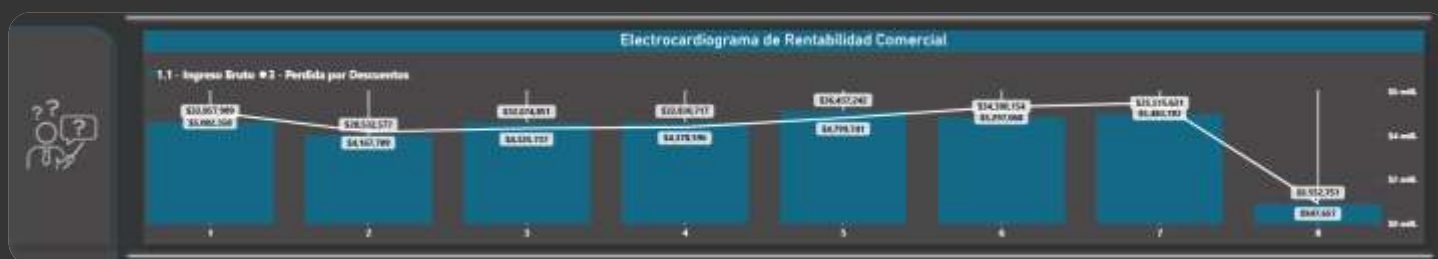
Elemento:**Gap Capital Inmovilizado y Run-Rate Pérdida Mensual**

- **¿Qué dato muestra?** El *Gap de Capital* (\$128,013) indica el incremento del valor del inventario atascado en bodega comparado con el año anterior. El *Run-Rate de Pérdida* (\$4,310,341) es el promedio mensual de dinero que se está esfumando en descuentos.
- **¿Para qué sirve?** Permite al CFO (Director Financiero) proyectar las provisiones contables. Le dice exactamente a qué velocidad se está quemando la rentabilidad mensual.



- **Ejemplo de uso:** "Con un Run-Rate de pérdida superior a los 4.3 millones de dólares al mes, Finanzas tiene la certeza de cuánto margen neto debemos mandar a provisión de pérdidas para el siguiente trimestre si no corregimos de inmediato nuestro desfase de inventarios".

Sección B: ELECTROCARDIOGRAMA DE RENTABILIDAD



Elemento:

Gráfico Combinado - Ingreso Bruto vs. Pérdida por Descuentos

Este visual es el detector de "ilusiones financieras". Permite a la Dirección de Finanzas contrastar el volumen de dinero que entra por facturación frente al volumen de dinero que se evapora por promociones, revelando la verdadera salud de los picos de venta.



• ¿Qué dato muestra?

Columnas Azules (Ingreso Bruto): Representan el volumen de facturación pura y absoluta mes a mes.

Línea Blanca (Pérdida por Descuentos): Traza el volumen de dinero descontado, liquidado o cedido en promociones en ese mismo periodo. Utiliza el eje secundario (derecho) para no aplanar la escala visual de la gráfica.

- **¿Para qué sirve?** Identifica la correlación exacta entre estacionalidad y pérdida de rentabilidad. Demuestra visualmente al comité si un récord de ventas fue orgánico (un crecimiento sano del negocio) o si fue un pico artificial impulsado por remates que destruyeron el margen corporativo.
- **Ejemplo de uso:** Al auditar la gráfica, el Director Financiero (CFO) detecta una anomalía crítica e insostenible en el mes 8. "Señores, el electrocardiograma no miente. Durante los primeros 7 meses mantuvimos un Ingreso Bruto estable (rondando los \$35 millones) con una pérdida por descuentos controlada. Sin embargo, miren el mes 8: nuestros ingresos se desplomaron a menos de un millón de dólares (\$947,657), pero nuestra línea blanca de descuentos se disparó a su punto más alto del año (\$6,552,751). En agosto no solo dejamos de vender, sino que los pocos movimientos que tuvimos fueron liquidaciones extremas. Literalmente, la compañía pagó por vender para poder vaciar los almacenes. Esto ratifica que nuestra crisis de inventario llegó a un punto de no retorno."

Sección C: ANÁLISIS: CAUSA RAÍZ Y CONCENTRACIÓN



Elemento:

Esquema Jerárquico - Análisis de Causa Raíz: Bloqueos de Ejecución

Este visual impulsado por Inteligencia Artificial transforma un reporte pasivo en una herramienta de cacería táctica. Evita que la dirección general culpe a toda una región por las pérdidas, rastreando con precisión quirúrgica el origen exacto del fallo en punto de venta.

- **¿Qué dato muestra?** Desglosa la "Tasa de Bloqueo" global (16.53%) y permite al usuario navegar de forma jerárquica a través de los datos operativos: desde el País que lo reporta, pasando por la Categoría del electrodoméstico, hasta llegar a la cadena comercial (Key Account) que generó el rechazo en caja.
- **¿Para qué sirve?** Focaliza los esfuerzos del equipo de Ventas. Evita el desgaste operativo de hacer llamadas generales y le da a los Key Account Managers (KAMs) el nombre y apellido del cliente que está bloqueando los ingresos de la compañía.

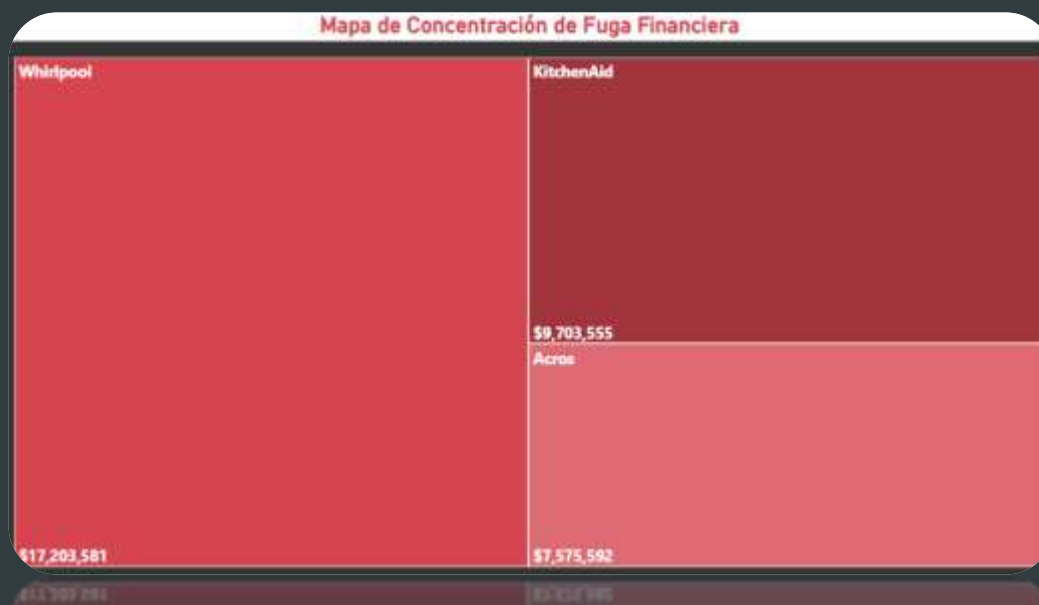


- **Ejemplo de uso:** El Analista S&OP abre el árbol buscando el origen de la crisis en México y despliega la categoría de 'Refrigeración' (22.56% de bloqueo). El árbol revela instantáneamente a los verdaderos ofensores: "Nuestros ejecutivos no tienen que ir a revisar todas las tiendas. El problema está focalizado: Falabella con un 29.59% y Liverpool con un 25.30% son las cadenas que más están rechazando nuestros refrigeradores en sus cajas. El plan de acción es enviar mañana mismo a nuestros representantes a los corporativos de Falabella y Liverpool para dar de alta nuestros SKUs (códigos PIPO) en sus sistemas; si no hacemos eso, es imposible que se vendan."

Elemento:

Mapa de Áreas (Treemap) - Mapa de Concentración de Fuga Financiera

Este visual es la radiografía del daño al portafolio. Gobernado por la *Dimensión de Mercado* (barra superior), aterriza el "Margen Evaporado" directamente sobre las marcas o categorías de la empresa para ver quién está absorbiendo el castigo de los remates.



• ¿Qué dato muestra?

Columnas Azules (Ingreso Bruto): Representan el volumen de facturación pura y absoluta mes a mes.

Línea Blanca (Pérdida por Descuentos): Traza el volumen de dinero descontado, liquidado o cedido en promociones en ese mismo periodo. Utiliza el eje secundario (derecho) para no aplanar la escala visual de la gráfica.

- **¿Para qué sirve?** Identifica la correlación exacta entre estacionalidad y pérdida de rentabilidad. Demuestra visualmente al comité si un récord de ventas fue orgánico (un crecimiento sano del negocio) o si fue un pico artificial impulsado por remates que destruyeron el margen corporativo.
- **Ejemplo de uso:** Al auditar la gráfica, el Director Financiero (CFO) detecta una anomalía crítica e insostenible en el mes 8. *"Señores, el electrocardiograma no miente. Durante los primeros 7 meses mantuvimos un Ingreso Bruto estable (rondando los \$35 millones) con una pérdida por descuentos controlada. Sin embargo, miren el mes 8: nuestros ingresos se desplomaron a menos de un millón de dólares (\$947,657), pero nuestra línea blanca de descuentos se disparó a su punto más alto del año (\$6,552,751). En agosto no solo dejamos de vender, sino que los pocos movimientos que tuvimos fueron liquidaciones extremas. Literalmente, la compañía pagó por vender para poder vaciar los almacenes. Esto ratifica que nuestra crisis de inventario llegó a un punto de no retorno."*

5 Tablero 04:

Simulador S&OP y Plan de Ejecución

SIMULACIÓN DE ESCENARIOS, PRIORIZACIÓN PARETO Y PLAN DE ACCIÓN TRANSACCIONAL

5.1 Objetivo y Audiencia

Este tablero representa el cierre estratégico y la herramienta táctica definitiva para la **Dirección General, Comités de Operaciones y Gerencias de Ventas**. Su propósito es transformar el diagnóstico acumulado de la crisis logística en una solución matemática interactiva. Permite someter los inventarios a pruebas de estrés mediante simuladores de descuento (*What-If*), priorizar los esfuerzos de desfogue utilizando el principio de Pareto (80/20) y exportar un plan de ejecución comercial transaccional con nombre, apellido y SKU para resolver el exceso de stock de manera inmediata.

Preguntas Claves del Negocio que Resuelve:

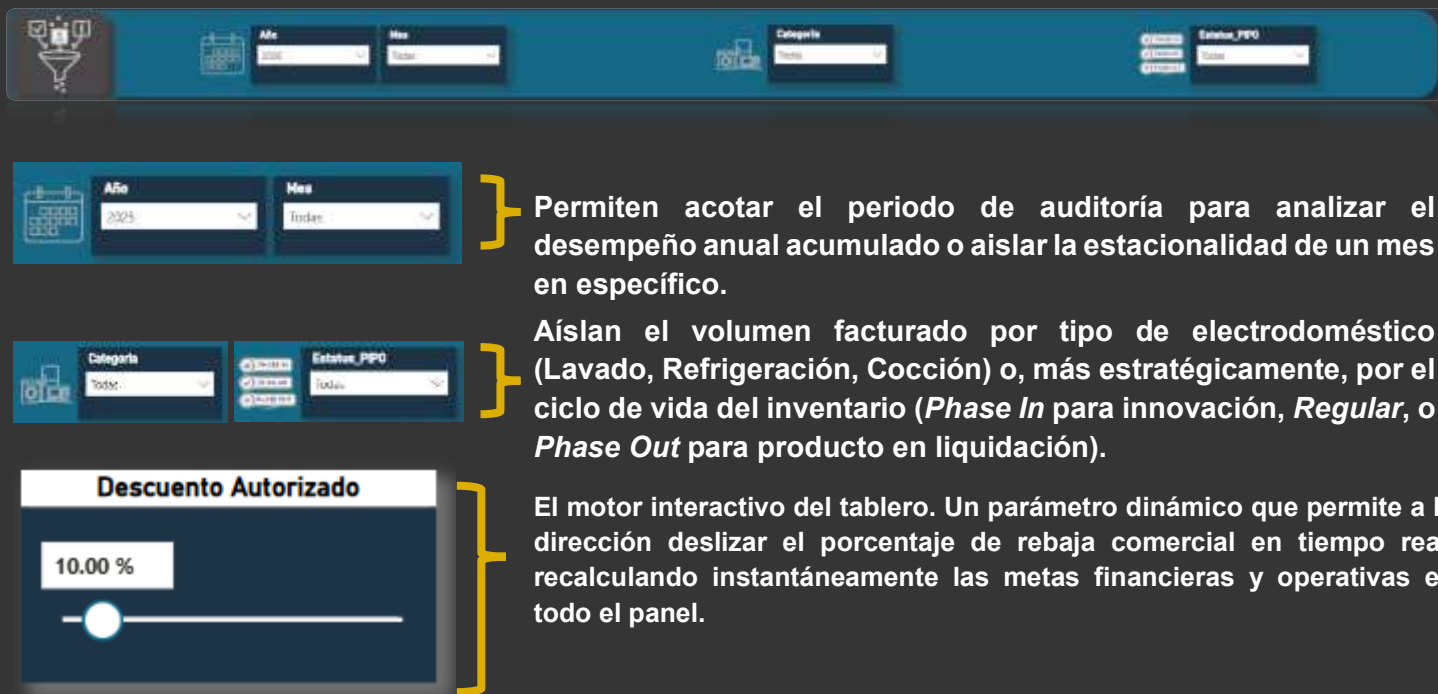
- Si autorizamos un porcentaje específico de descuento en los canales de venta, ¿cuánto dinero real recuperaremos en efectivo (Capital a Recuperar) y cuál será el impacto contable (Castigo a Resultados)?
- Tras aplicar el descuento simulado, ¿cuántos días exactos tardaremos en vaciar el inventario excedente de los almacenes (Días de Inventario Proyectados)?
- Aplicando la regla de Pareto (80/20), ¿cuáles son los SKU específicos que concentran la mayor parte de nuestro capital inmovilizado y que debemos priorizar para liquidar?
- ¿Cómo se distribuye geográficamente el riesgo de obsolescencia por país y por estatus PIPO (*Phase In*, *Phase Out*, *Regular*)?
- ¿Cuál es el detalle transaccional exacto de inventario y meta de ingresos que debemos enviar en un reporte a los equipos de campo para su ejecución inmediata?

5.2 Filtros Globales (Segmentadores)

Ubicados en la barra superior de color azul corporativo, estos selectores controlan el contexto del simulador logístico:

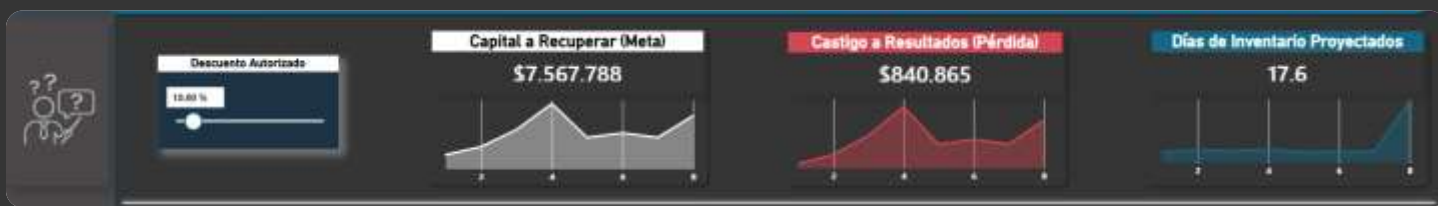
Nota Estratégica Financiera:

El filtro más crítico de este tablero es el **Estatus_PIPO**. Al alternar entre producto viejo (*Phase Out*) y producto nuevo (*Phase In*), el tablero aislará automáticamente los dos grandes males de la compañía: el costo financiero de las liquidaciones vs. la ineficiencia operativa de los nuevos lanzamiento



5.3 Desglose de Elementos Analíticos

Sección A: SIMULADOR DE ESCENARIOS Y KPIS PREDICTIVOS

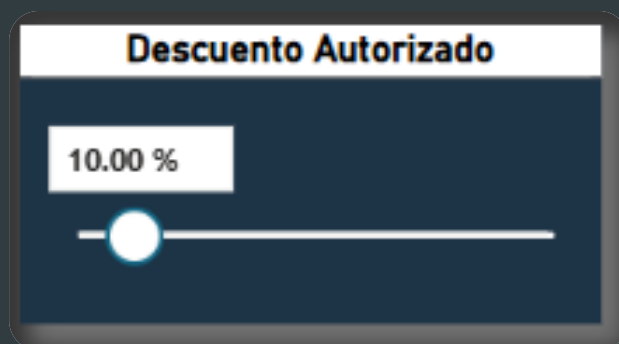


Elemento:

Control Deslizante (Slider) - Descuento Autorizado (Motor What-If)

Este componente interactivo es el corazón del modelo predictivo del tablero. Permite a la Dirección General simular escenarios de estrés comercial en tiempo real sin alterar la base de datos transaccional histórica

- **¿Qué dato muestra?** El porcentaje de rebaja comercial (ej. 10.00%) que la compañía está considerando otorgar en su red de distribución para acelerar la salida del inventario excedente.
- **¿Para qué sirve?** Funciona como una herramienta de toma de decisiones financieras *What-If* ("Qué pasa si..."). Conecta el control deslizante directamente con medidas DAX avanzadas que recalculan de forma instantánea el dinero a recuperar, la pérdida contable asumible y la velocidad de desfogue de las bodegas.



• **Ejemplo de uso:** Durante la junta directiva, el director puede mover el control deslizante en vivo y argumentar: *"Si decidimos ser agresivos y autorizamos un descuento del 15% para vaciar los almacenes, veamos cómo reaccionan las tarjetas de nuestros KPIs predictivos en tiempo real... el modelo calcula de inmediato cuánto efectivo entra y cuánto margen sacrificamos"*.

Elemento:

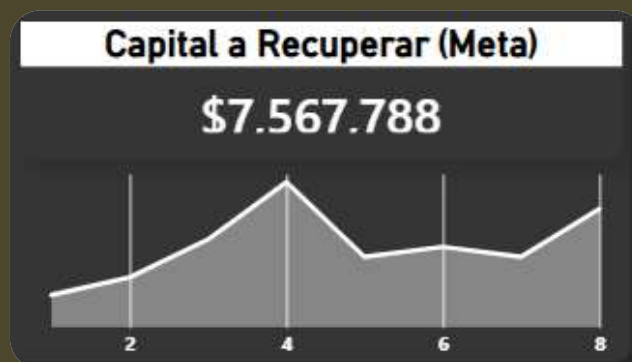
Tarjetas de KPI Predictivas (Capital a Recuperar, Castigo a Resultados y Días de Inventario)

Este trío de indicadores inteligentes proyecta el futuro financiero y operativo de la red logística en función de la tasa de descuento seleccionada en el control deslizante.

Tarjeta de KPI: Capital a Recuperar (Meta)

• **¿Qué dato muestra?** El volumen total de dinero en efectivo (\$7,567,788) que ingresará a las arcas de la compañía una vez que el inventario excedente sea facturado bajo el descuento simulado. Su gráfico inferior muestra la distribución de esta recuperación mes a mes.

• **¿Para qué sirve?** Define la meta de captación de liquidez para el equipo de ventas. Es el "premio financiero" que justifica sacrificar parte del margen comercial a cambio de vaciar los Centros de Distribución.



Tarjeta de KPI: Castigo a Resultados (Pérdida)

• **¿Qué dato muestra?** El costo contable exacto (\$840,865) que la empresa debe asumir como una pérdida en su estado de resultados por haber aplicado ese descuento autorizado.

• **¿Para qué sirve?** Mide el "precio del rescate financiero". Permite al CFO evaluar si la compañía tiene la suficiencia de margen en otros rubros para absorber este castigo contable sin comprometer la utilidad neta trimestral.



• **Ejemplo de uso:** Al observar la tarjeta, el director financiero evalúa el riesgo: *"Autorizar este programa de descuentos implica asfixiar un castigo a resultados de \$840 mil dólares. Sin embargo, es un costo totalmente necesario y menor si lo comparamos con los casi 7 millones de dólares que manteníamos inmovilizados y depreciándose en bodegas"*.

Tarjeta de KPI:

Días de Inventario Proyectados (DOH)

• **¿Qué dato muestra?** El cálculo predictivo de los días exactos (17.6 días) que le tomaría a la red de distribución agotar por completo el inventario excedente si se mantiene el ritmo de venta simulado con el descuento actual.

• **¿Para qué sirve?** Es el indicador maestro de la velocidad de recuperación operativa. Traduce los dólares y las cajas a una métrica de tiempo sumamente comprensible para los gerentes de planta y almacén.

• **Ejemplo de uso:** "Con un promedio proyectado de 17.6 días de inventario bajo este escenario de descuento, le garantizamos a la Dirección de Operaciones que en menos de tres semanas habremos limpiado nuestros patios de distribución, recuperando el espacio físico necesario para recibir la nueva producción de la planta".



Sección B: PRIORIZACIÓN DE DESFOGUE LOGÍSTICO (REGLA 80/20)



Elemento:

Gráfico Combinado - Capital Inmovilizado y % Acumulado Pareto

Este visual implementa la clásica ley de Pareto (80/20) para evitar que los equipos comerciales desperdicien recursos intentando resolver el problema de inventario de todo el catálogo al mismo tiempo.



• ¿Qué dato muestra?

Columnas Blancas: Representan el valor monetario exacto del capital inmovilizado (\$) por cada SKU o modelo específico en la bodega, ordenados de mayor a menor impacto.

Línea Azul (Porcentaje Acumulado Pareto): Mide el avance porcentual acumulado conforme sumamos los SKU de izquierda a derecha.

- **¿Para qué sirve?** Focaliza la estrategia operativa. Demuestra visualmente qué un pequeño porcentaje de modelos concentra la gran mayoría del dinero atrapado, dictando a la gerencia en qué productos específicos debe aplicarse la liquidación de manera prioritaria.
- **Ejemplo de uso:** El Director Comercial utiliza esta gráfica para dar instrucciones precisas al equipo de ventas: *"No tenemos que desgastarnos aplicando descuentos masivos en todo el catálogo de electrodomésticos. La regla de Pareto es implacable: si observamos la línea azul, los primeros 9 SKU del lado izquierdo (desde el W-R-5200 hasta el W-L-3000) concentran exactamente el 80.87% de todo nuestro capital inmovilizado en bodegas. Nuestra instrucción táctica para mañana es clara: focalicemos los esfuerzos de rebaja y liquidación única y exclusivamente en este grupo élite de 9 productos; con eso liberaremos el 80% de nuestros dólares atascados y el espacio físico de nuestros almacenes de golpe".*

Sección C: MATRIZ DE OBSOLESCENCIA Y EJECUCIÓN TÁCTICA)

Matriz de Obsolescencia y Riesgo PPO					Detalle Transaccional de Cobranza			
País Ubicación	Phase In	Phase Out	Regular	Total	País Ubicación	SKU	2.2 - Unidades en Inventario (Cierre)	4.1 - Ingreso Proyectado (Meta)
Brazil	1,486.8	196.2	1,532.4	3,019.2	Brazil	A-C-1000	274	\$63,867
Colombia	2,815.4	500.0	4,835.7	11,259.3	Brazil	A-C-2020	589	\$90,157
Ecuador	404.1	2,310.3	1,579.2	4,293.6	Brazil	A-C-3030	440	\$188,375
EE.UU.	102.6	1,911.6	1,787.4	1,690.0	Brazil	A-B-1000	917	\$250,528
Guatemala	331.2	1,590.3	1,539.9	3,130.2	Brazil	A-C-5100	511	\$195,185
Italia	2,097.0	547.2	1,191.6	3,288.6	Brazil	A-C-5200	481	\$112,687
México	1,068.3	459.0	3,135.8	5,247.9	Brazil	A-B-2020	96	\$38,677
Perú	1,122.3	1,212.9	902.1	2,115.0	Brazil	A-B-5100	84	\$31,849
Total	8,074.2	9,080.7	17,088.9	34,243.8	Brazil	W-C-2000	304	\$176,416
					Brazil	W-L-1000	132	\$29,625
					Brazil	W-L-2020	871	\$196,658
					Brazil	W-L-5000	155	\$25,349
					Brazil	W-C-3100	355	\$80,708
					Brazil	W-L-5200	489	\$151,154
					Brazil	W-R-3000	905	\$40,405
					Brazil	W-R-2020	826	\$333,790
					Brazil	W-R-3100	175	\$46,091
					Brazil	W-R-5100	526	\$298,027
					Colombia	A-C-1000	878	\$144,338
					Colombia	A-C-1020	289	\$40,369
					Colombia	A-C-5010	401	\$190,636
					Colombia	A-B-1000	317	\$146,834
					Colombia	A-C-5100	111	\$73,072
					Total		24,719	\$7,967,780

Elemento:

Matriz de Calor (Heatmap) - Matriz de Obsolescencia y Riesgo PIPO

Este componente visual cruza la geografía comercial con el ciclo de vida del producto. Funciona como un mapa de densidad de riesgo que permite a la Dirección de Operaciones auditar dónde se concentra el inventario crítico en función de su estatus comercial.

Matriz de Obsolescencia y Riesgo PIPO				
País_Ubicación	Phase In	Phase Out	Regular	Total
Brasil	1,486.8	196.2	1,532.4	3,019.2
Colombia	2,915.4	3,508.2	4,835.7	11,259.3
Ecuador	404.1	2,310.3	1,579.2	4,293.6
EE.UU.	102.6	1,911.6	1,787.4	1,890.0
Guatemala	331.2	1,590.3	1,539.9	3,130.2
Italia	2,097.0	547.2	1,191.6	3,288.6
México	1,068.3	459.0	3,720.6	5,247.9
Perú	1,122.3	1,212.9	902.1	2,115.0
Total	8,074.2	9,080.7	17,088.9	34,243.8

- **¿Qué dato muestra?** Una tabla cruzada (matriz) que ubica los Países en las filas y los estatus del portafolio (*Phase In* para innovación, *Phase Out* para obsolescencia y *Regular* para línea base) en las columnas, mapeando el volumen exacto de unidades y utilizando degradados de color (rojos) para resaltar las zonas con mayor saturación.
- **¿Para qué sirve?** Focaliza la gestión de riesgos geográficos. Permite a los gerentes de cadena de suministro identificar instantáneamente qué país tiene el mayor volumen de producto obsoleto o cuánta innovación (*Phase In*) está atorada en las aduanas internacionales.
- **Ejemplo de uso:** El Director de Supply Chain analiza la matriz general para tomar decisiones de reubicación de inventario: "Si observamos la columna de *Phase Out* (obsolescencia), Colombia destaca con más de 3,500 unidades y Ecuador con 2,310 unidades de producto viejo atascado. Por otro lado, en la columna de *Phase In* (innovación), Colombia también lidera con casi 3,000 unidades y Brasil con 1,486. Esto nos indica que nuestros dos mayores focos rojos operativos en la región son Colombia y Brasil; requerimos un plan de contingencia aduanal enfocado exclusivamente en esos dos países para destrabar el flujo de inventario".

Elemento:**Tabla Dinámica - Detalle Transaccional de Cobranza**

Este componente es el entregable operativo final del sistema. Traduce toda la analítica avanzada, los simuladores de descuento y las curvas de Pareto a un formato tabular transaccional listo para la acción en campo.

Detalle Transaccional de Cobranza			
País_Ubicación	SKU	2.2 - Unidades en Inventario (Cierre)	4.1 - Ingreso Proyectado (Meta)
Brasil	A-C-1000	274	\$53,218
Brasil	A-C-2026	389	\$75,131
Brasil	A-C-5010	465	\$90,762
Brasil	A-R-1000	617	\$208,773
Brasil	K-C-5100	511	\$99,326
Brasil	K-C-5200	481	\$93,906
Brasil	K-R-2026	96	\$32,189
Brasil	K-R-5100	84	\$28,207
Brasil	W-C-3000	508	\$99,509
Brasil	W-L-1000	133	\$24,854
Brasil	W-L-2026	871	\$163,712
Brasil	W-L-3000	155	\$29,450
Brasil	W-L-3100	355	\$67,253
Brasil	W-L-5100	489	\$91,795
Brasil	W-R-1000	109	\$37,046
Brasil	W-R-2026	826	\$279,825
Brasil	W-R-3100	115	\$38,376
Brasil	W-R-5200	526	\$175,031
Colombia	A-C-1000	619	\$120,225
Colombia	A-C-2026	208	\$40,173
Colombia	A-C-5010	451	\$88,030
Colombia	A-R-1000	337	\$114,030
Colombia	K-C-5100	213	\$41,402
Total		24,719	\$6,306,490

- **¿Qué dato muestra?** Una sábana de datos detallada y granular que desglosa por País, por SKU específico, el volumen de unidades en inventario de cierre (2.2) y el ingreso proyectado o meta a recuperar (4.1) bajo el escenario de descuento simulado.
- **¿Para qué sirve?** Es el puente directo entre la estrategia directiva y la ejecución operativa de los equipos comerciales. Se exporta directamente a un archivo de Excel para entregarse como instrucción de trabajo a los Key Account Managers y gerentes de territorio.
- **Ejemplo de uso:** Para materializar el plan de acción en la junta directiva, el analista concluye: "Este reporte detallado es nuestra orden de operaciones para mañana por la mañana. Se lo entregaremos impreso y filtrado a cada gerente de país; por ejemplo, el equipo comercial de Brasil sabrá exactamente cuántas unidades tiene de cada SKU (como las 826 unidades del modelo W-R-2026) y cuál es su meta de ingreso proyectada a cobrar, garantizando que el análisis de nuestro dashboard se convierta en dinero real en las cuentas de la compañía".

7 Reflexión Final: El Dato como Motor de Decisión

Reflexión Final:

"Detrás de cada medida y cada gráfico en estas 88 páginas, existe el objetivo de convertir la complejidad de nuestra cadena de suministro en claridad operativa. Mi labor como analista no concluye con la implementación técnica, sino con la utilidad del dato en el día a día. Confío en que este ecosistema de información sea la brújula necesaria para navegar los retos presentes y futuros de nuestra producción y exportación, siempre con el objetivo de elevar la eficiencia de la planta al siguiente nivel."

Angel Enrique Zivec Rojas

Business Intelligence Analyst

Contacto:

angelssjblue@gmail.com

